

Домашняя работа §3. Решения

Решение каждой задачи привожу без опоры на рисунок: последний служит лишь иллюстрацией для удобного восприятия. Поэтому не стремился приводить точные чертежи в соответствии с числовыми данными задач и правилами параллельного проектирования. На занятиях мы обсуждали метод площадей, свойства правильного шестиугольника. Из ранних уроков нам известна формула площади правильного треугольника, свойства диагоналей квадрата. Все это применяется без комментариев, и на экзамене рекомендую не тратить время на подобные выкладки: соответствующие формулы есть в учебниках.

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	11
Задача 9	12
Задача 10	13
Задача 11	14
Задача 12	15
Задача 13	16
Задача 14	17
Задача 15	19
Задача 16	20
Задача 17	21
Задача 18	22
Задача 19	23
Задача 20	24
Задача 21	26
Задача 22	27
Задача 23	29
Задача 24	30
Источники задач	31

Задача 1

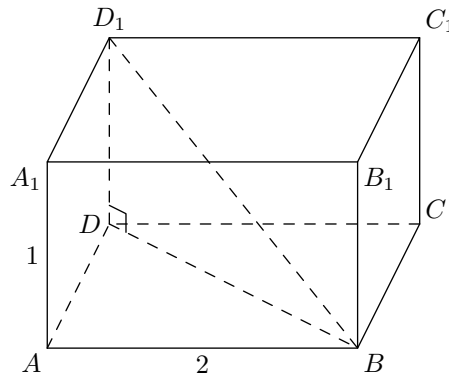
УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AA_1 и BD_1 .

РЕШЕНИЕ. $AA_1 \parallel DD_1$, поэтому

$$\angle(AA_1, BD_1) = \angle(DD_1, BD_1).$$

$BD = \sqrt{2} \cdot AB = 2\sqrt{2}$ по свойству квадрата. Значит, из $\triangle DBD_1$ искомый угол равен

$$\operatorname{arctg} \frac{BD}{DD_1} = \operatorname{arctg} (2\sqrt{2}).$$



ОТВЕТ: $\operatorname{arctg} (2\sqrt{2})$.

КОММЕНТАРИЙ. Верный ответ в этой и других задачах может быть записан по-разному:

$$\arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3} = \arccos \frac{1}{3} = \operatorname{arctg} (2\sqrt{2}) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Задача 2

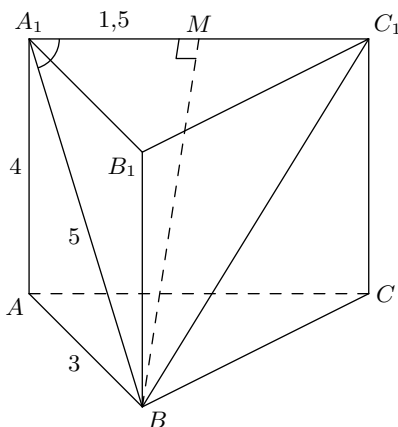
УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 3, а боковое ребро равно 4. Найдите угол между прямыми A_1B и AC .

РЕШЕНИЕ. $AC \parallel A_1C_1$, поэтому

$$\angle(A_1B, AC) = \angle(A_1B, A_1C_1).$$

Пусть α — искомый угол, а точка M — середина ребра A_1C_1 . Тогда $BM \perp A_1C_1$ по свойству равнобедренного треугольника и $A_1M = 1,5$. По теореме Пифагора из $\triangle AA_1B$ находим

$$A_1B = \sqrt{AA_1^2 + AB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$



Значит,

$$\cos \alpha = \frac{A_1M}{A_1B} = \frac{1,5}{5} = \frac{3}{10}.$$

Поскольку α — острый угол, то

$$\alpha = \arccos \frac{3}{10}.$$

ОТВЕТ: $\arccos \frac{3}{10}$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна $\sqrt{2}$, а боковое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AF_1 и B_1C .

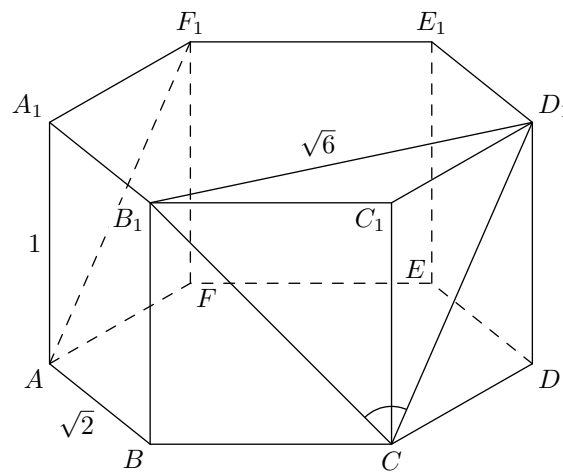
РЕШЕНИЕ. Обозначим искомый угол за α и заметим, что он равен

$$\angle(CD_1, B_1C),$$

поскольку $AF_1 \parallel CD_1$. По теореме Пифагора из $\triangle BB_1C$ находим

$$B_1C = \sqrt{BB_1^2 + BC^2} = \sqrt{1 + 2} = \sqrt{3}.$$

Кроме того, $CD_1 = B_1C$ как диагонали равных граней, а $B_1D_1 = \sqrt{3} \cdot B_1C_1 = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6}$ по свойству правильного шестиугольника.



В треугольнике B_1CD_1 выполнено равенство

$$B_1D_1^2 = B_1C^2 + CD_1^2.$$

Значит, $\alpha = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора.

ОТВЕТ: 90° .

Задача 4

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{6}$, а боковое ребро равно 2. Точка M — середина ребра SC . Найдите угол между прямыми BM и AS .

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота пирамиды $SABCD$, а α — искомый угол. Тогда $MO \parallel AS$ и

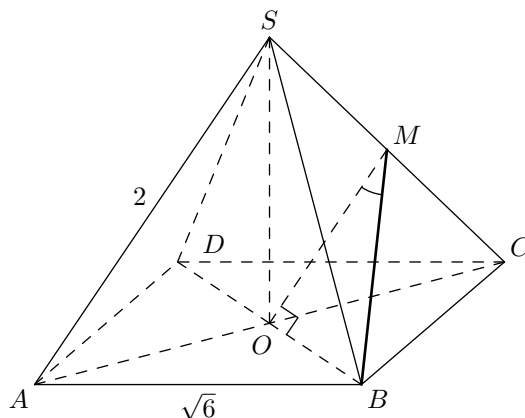
$$MO = \frac{1}{2}AS = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

по свойству средней линии треугольника. Значит,

$$\alpha = \angle(BM, MO).$$

По свойству диагоналей квадрата $OC \perp BD$, а также

$$BO = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AD = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{3}.$$



Кроме того, прямая OC является проекцией наклонной OM на плоскость (ABC) . Поэтому $MO \perp BD$ по теореме о трех перпендикулярах. Таким образом, из $\triangle BOM$ получаем

$$\alpha = \arctg \frac{BO}{MO} = \arctg \frac{\sqrt{3}}{1} = 60^\circ.$$

ОТВЕТ: 60° .

Задача 5

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 1, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Точка M — середина ребра SC . Найдите угол между прямыми AM и BF .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка L — середина ребра SE , а α — искомый угол. Тогда $ML \parallel CE$ по свойству средней линии треугольника. А если вместе с ним припомнить свойства правильного шестиугольника, найдем

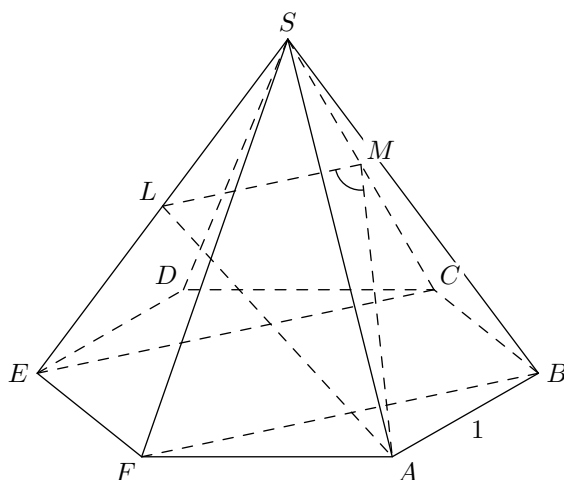
$$ML = \frac{1}{2} \cdot EC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot CD = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Попробуем найти $\alpha = \angle(AM, ML)$ из $\triangle AML$, в котором $AM = AL$ как соответственные медианы равных треугольников SAC и SAE . Воспользуемся формулой медианы:

$$AM = AL = \sqrt{\frac{2 \cdot SA^2 + 2 \cdot AE^2 - SE^2}{4}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 - 3}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Далее находим

$$\cos \alpha = \frac{\frac{1}{2} \cdot ML}{AL} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$



Теперь ясно, что

$$\alpha = \arccos \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

ОТВЕТ: $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$.

КОММЕНТАРИЙ. Формула медианы, которую мы выведем на уроках планиметрии, здесь использована для лаконичности. Легко обойтись без нее. Например, можно найти косинус угла AES по определению. Затем по теореме косинусов из $\triangle ALE$ находится медиана AL . Можно действовать иначе: провести высоту LK треугольника ALE . Тогда $AK = \frac{3}{4}AE$, и далее медиана AL находится по теореме Пифагора из $\triangle AKL$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ даны длины ребер: $AB = 6$, $BC = 4$, $AA_1 = 3$. Найдите угол между прямыми AC_1 и B_1C .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка P симметрична точке B относительно B_1 . Тогда четырехугольник $B_1 C C_1 P$ — параллелограмм. Значит, $B_1 C \parallel PC_1$ и

$$\angle (AC_1, B_1 C) = \angle (AC_1, PC_1).$$

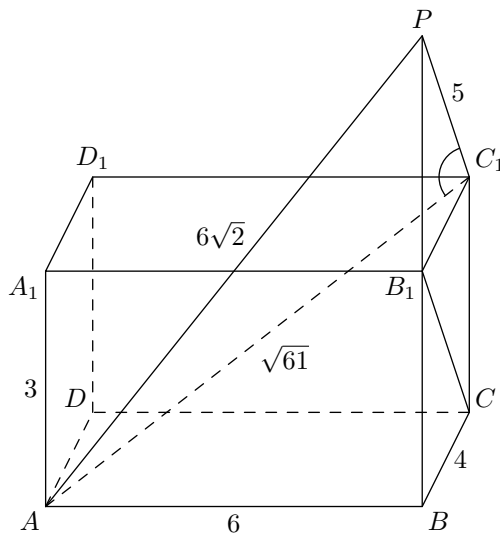
По теореме Пифагора находим

$$PC_1 = B_1 C = \sqrt{BB_1^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$AP = \sqrt{AB^2 + BP^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}.$$

Далее по формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда

$$AC_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{6^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{61}.$$



Пусть $\alpha = \angle AC_1 P$, тогда по теореме косинусов из $\triangle AC_1 P$ выражаем

$$AP^2 = AC_1^2 + PC_1^2 - 2 \cdot AC_1 \cdot PC_1 \cos \alpha,$$

откуда

$$72 = 61 + 25 - 2 \cdot \sqrt{61} \cdot 5 \cos \alpha \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{72 - 86}{-10\sqrt{61}} \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{7}{5\sqrt{61}}.$$

Теперь ясно, что α — острый угол, равный

$$\arccos \frac{7}{5\sqrt{61}},$$

и он является искомым.

ОТВЕТ: $\arccos \frac{7}{5\sqrt{61}}$.

КОММЕНТАРИЙ. Пока не был найден косинус угла α , не было ясно, является ли $\angle AC_1 P$ острым, прямым или тупым. Поэтому не стоит преждевременно утверждать, что именно α (а не смежный с ним угол) является углом между прямыми AC_1 и $B_1 C$.

Задача 7

УСЛОВИЕ. На ребре BB_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $BK : KB_1 = 3 : 1$. Найдите угол между прямыми AK и BD_1 .

РЕШЕНИЕ 1. Не теряя общности, примем ребро куба за 4. Отметим на луче CC_1 точку P так, что $C_1P = 3$ и $CP = 7$. Тогда $D_1P \parallel AK$ и

$$\angle(AK, BD_1) = \angle(D_1P, BD_1).$$

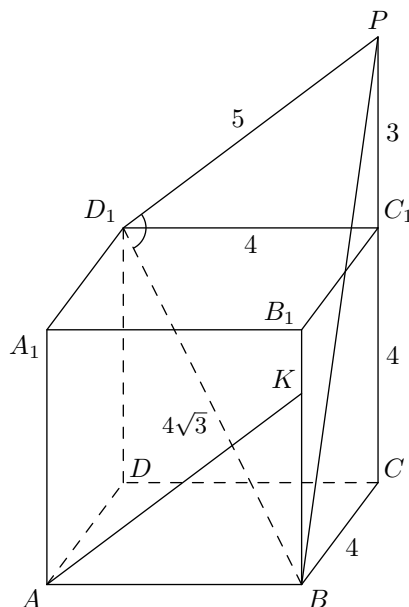
По теореме Пифагора

$$D_1P = \sqrt{D_1C_1^2 + PC_1^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$

$$BP = \sqrt{BC^2 + CP^2} = \sqrt{4^2 + 7^2} = \sqrt{65}.$$

По формуле диагонали куба

$$BD_1 = \sqrt{3} \cdot AB = 4\sqrt{3}.$$



Пусть $\angle BD_1P = \alpha$. Тогда по теореме косинусов из $\triangle BD_1P$ выражаем

$$BP^2 = BD_1^2 + D_1P^2 - 2 \cdot BD_1 \cdot D_1P \cos \alpha,$$

откуда

$$65 = 25 + 48 - 2 \cdot 5 \cdot 4\sqrt{3} \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = \frac{-8}{-40\sqrt{3}} \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = \frac{1}{5\sqrt{3}}.$$

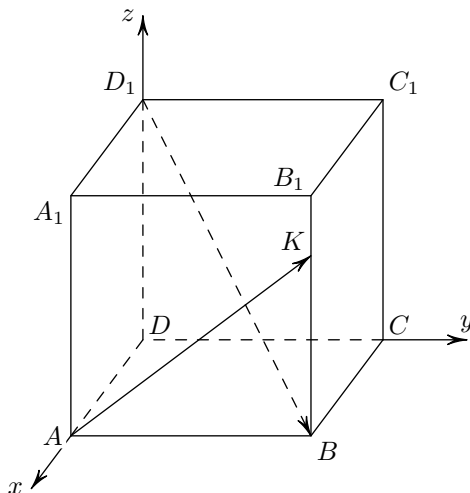
Теперь ясно, что

$$\alpha = \angle(AK, BB_1) = \arccos \frac{1}{5\sqrt{3}}.$$

ОТВЕТ: $\arccos \frac{1}{5\sqrt{3}}$.

КОММЕНТАРИЙ. И вновь можно говорить о равенстве $\angle BD_1P = \angle(AK, BB_1)$, только когда убедились, что α не является тупым.

РЕШЕНИЕ 2. Введем прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, чтобы оси Ox , Oy , Oz были направлены по лучам DA , DC , DD_1 соответственно, а точка D совпадала с началом отсчета. Не теряя общности, примем ребро куба за 4. Тогда легко определяются координаты векторов $\overrightarrow{AK}(0, 4, 3)$ и $\overrightarrow{D_1B}(4, 4, -4)$.



Найдем косинус искомого угла α :

$$\cos \alpha = \left| \cos \angle (\overrightarrow{AK}, \overrightarrow{D_1B}) \right| = \frac{|\overrightarrow{AK} \cdot \overrightarrow{D_1B}|}{|\overrightarrow{AK}| \cdot |\overrightarrow{D_1B}|} = \frac{|0 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot (-4)|}{\sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} \cdot \sqrt{4^2 + 4^2 + (-4)^2}} = \frac{4}{5 \cdot 4\sqrt{3}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}.$$

Значит, $\alpha = \arccos \frac{1}{5\sqrt{3}}$.

ОТВЕТ: $\arccos \frac{1}{5\sqrt{3}}$.

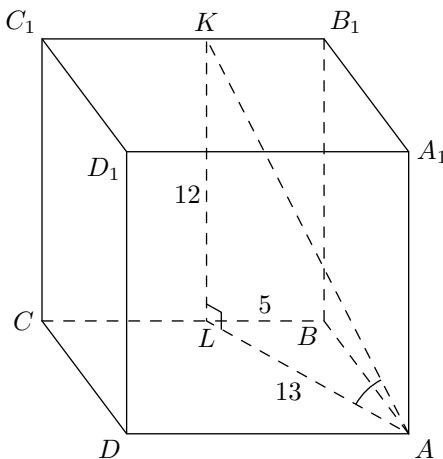
КОММЕНТАРИЙ. Большинство задач реального экзамена проще и короче решаются стереометрически (если владеть всеми методами в равной мере). Но в нынешнем номере и нескольких других счет в координатах лаконичнее и приятнее. Подсчет скалярного произведения двумя способами содержит в себе и вычисления длин, и теорему косинусов, которые «приходилось» подробно расписывать при геометрическом изложении.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На ребре B_1C_1 куба $ABCD A_1B_1C_1D_1$ взята точка K так, что $B_1K : KC_1 = 5 : 7$. Найдите угол между прямой AK и плоскостью ABC .

РЕШЕНИЕ. Отметим на ребре BC точку L так, что $BL : LC = 5 : 7$. Тогда $KL \perp (ABC)$ и AL является проекцией наклонной AK на плоскость (ABC) . Без потери общности будем считать, что $KL = BB_1 = 12$. По теореме Пифагора из $\triangle ALB$ получаем

$$AL = \sqrt{AB^2 + BL^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13.$$



Теперь ясно, что

$$\angle(AK, (ABC)) = \angle(AK, AL) = \angle LAK = \arctg \frac{KL}{LA} = \arctg \frac{12}{13}.$$

ОТВЕТ: $\arctg \frac{12}{13}$.

КОММЕНТАРИЙ. Все кубы подобны между собой (совмещаются поворотной гомотетией), поэтому частный случай $BB_1 = 12$ позволяет сделать общий вывод о величине искомого угла. То же касается предыдущей задачи и нескольких других.

Задача 10

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите угол между прямой AC и плоскостью ABS .

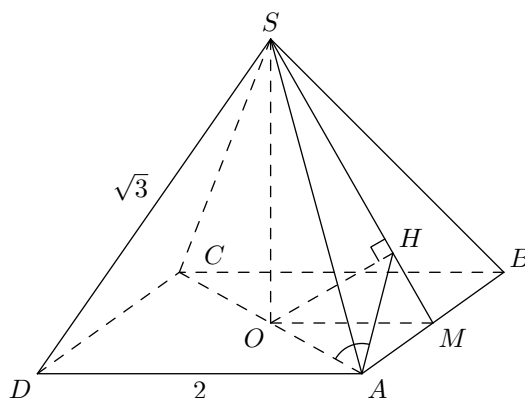
РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота пирамиды $SABCD$, точка M — середина ребра AB , OH — высота треугольника SMO . $OH \perp AB$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $OH \perp SM$ по построению. Поэтому $OH \perp (SAB)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Таким образом, прямая AH является проекцией наклонной AO на плоскость (ABS) . По теореме Пифагора находим

$$SM = \sqrt{SB^2 - MB^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2},$$

$$SO = \sqrt{SM^2 - MO^2} = \sqrt{2 - 1} = 1.$$

Треугольник SMO прямоугольный и равнобедренный, поэтому

$$OH = MO \cdot \sin 45^\circ = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



Несложно вычислить и

$$AO = \frac{1}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2}.$$

Теперь ясно, что

$$\angle(AC, (ABS)) = \angle(AO, AH) = \angle OAH = \arcsin \frac{OH}{AO} = \arcsin \frac{1}{2} = 30^\circ.$$

ОТВЕТ: 30° .

КОММЕНТАРИЙ. Говоря «проекция» во всех стереометрических задачах мы будем иметь в виду ортогональную проекцию, если не оговорено иного. Построение искомого угла можно оформить короче, но для ясности буду доказывать перпендикулярность прямой и плоскости; указывать явно проекцию интересующей наклонной. Заметьте, что объясняя $OH \perp AB$ теоремой о трех перпендикулярах, мы имеем в виду, что прямая MO является проекцией наклонной OH на плоскость (ABC) , в которой лежит прямая AB . Но можно привести и более общее рассуждение

$$(AB \perp SM \text{ и } AB \perp SO) \Rightarrow AB \perp (SMO) \supset OH \Rightarrow OH \perp AB$$

по признаку (и определению) перпендикулярности прямой и плоскости.

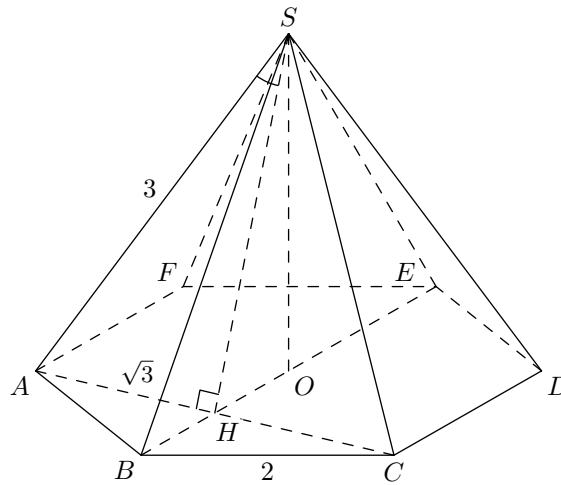
Задача 11

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 3. Найдите угол между прямой SA и плоскостью SBE .

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота исходной пирамиды, а отрезки AC и BE пересекаются в точке H . Тогда $AH \perp BE$ и

$$AH = \frac{1}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

по свойствам правильного шестиугольника. Кроме того, $AH \perp SO$. Значит, $AH \perp (SBE)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Поэтому SH является проекцией наклонной SA на плоскость (SBE) .



Теперь ясно, что

$$\angle(SA, (SBE)) = \angle(SA, SH) = \angle ASH = \arcsin \frac{AH}{SA} = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

ОТВЕТ: $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Точка M — середина ребра BB_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямой AM и плоскостью ABC_1 .

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, примем ребро куба за 4. Пусть α — искомый угол, а MH — высота треугольника MBC_1 . Тогда $MH \perp BC_1$ по построению. Кроме того,

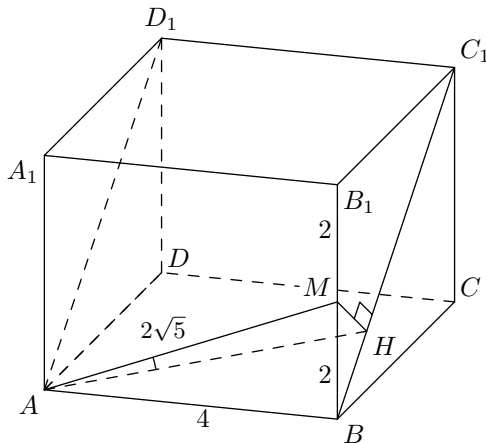
$$AB \perp (BCC_1) \supset MH \Rightarrow AB \perp MH.$$

Значит, $MH \perp (ABC_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Поэтому прямая AH является проекцией наклонной AM на плоскость (ABC_1) . $\angle MBH = 45^\circ$ по свойству диагонали квадрата. Поэтому

$$MH = MB \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

По теореме Пифагора из $\triangle ABM$ находим

$$AM = \sqrt{AB^2 + MB^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}.$$



Теперь ясно, что

$$\alpha = \angle(AM, (ABC_1)) = \angle(AM, AH) = \angle MAH,$$

причем

$$\sin \alpha = \frac{MH}{AM} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Значит, $\alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{10}}$.

ОТВЕТ: $\arcsin \frac{1}{\sqrt{10}}$.

Задача 13

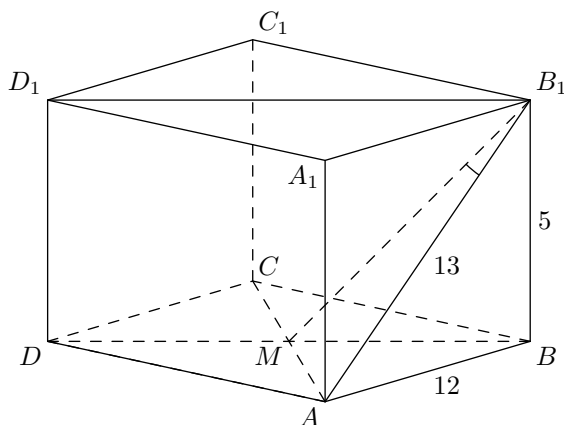
УСЛОВИЕ. Основанием прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ служит ромб $ABCD$ со стороной 12 и углом BAD , равным 60° . Боковое ребро призмы равно 5. Найдите угол между прямой AB_1 и плоскостью BDD_1 .

РЕШЕНИЕ. $AC \perp BD$ по свойству диагоналей ромба. Кроме того, $AC \perp BB_1$. Значит, $AC \perp (BDD_1)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Пусть $AC \cap BD = M$. Тогда прямая B_1M является проекцией наклонной B_1A на плоскость (BDD_1) . Поскольку $\angle BAD = 60^\circ$ и $AD = AB$, то треугольник BAD правильный. Так что

$$AM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AD = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 12 = 6\sqrt{3}$$

по свойству правильного треугольника. Далее по теореме Пифагора из $\triangle ABB_1$ находим

$$AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13.$$



Теперь ясно, что

$$\angle (AB_1, (BDD_1)) = \angle (AB_1, B_1M) = \angle MB_1A = \arcsin \frac{MA}{AB_1} = \arcsin \frac{6\sqrt{3}}{13}.$$

ОТВЕТ: $\arcsin \frac{6\sqrt{3}}{13}$.

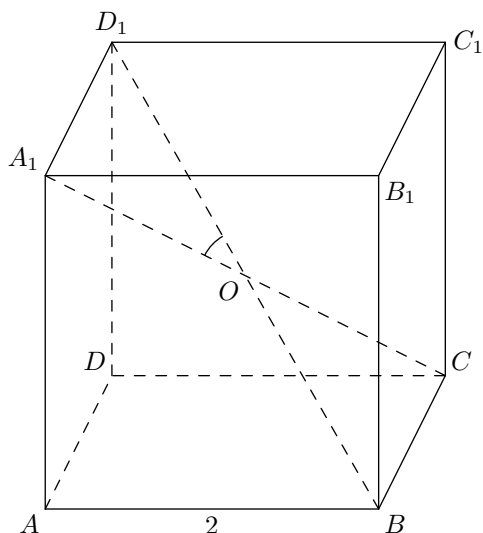
Задача 14

УСЛОВИЕ. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите угол между прямой BD_1 и плоскостью $BC_1 D$.

РЕШЕНИЕ 1. Обозначим центр куба точкой O и, не теряя общности, положим $AB = 2$. По свойству диагонали куба $CA_1 \perp (BC_1 D)$, поэтому синус искомого угла равен косинусу угла между прямыми $A_1 C$ и BD_1 , который обозначим за α .

$$A_1 O = O D_1 = \frac{1}{2} \cdot BD_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

как половины диагоналей куба.



Теперь по теореме косинусов из $\triangle A_1 O D_1$ выражаем

$$A_1 D_1^2 = A_1 O^2 + O D_1^2 - 2 A_1 O \cdot O D_1 \cos \alpha,$$

откуда

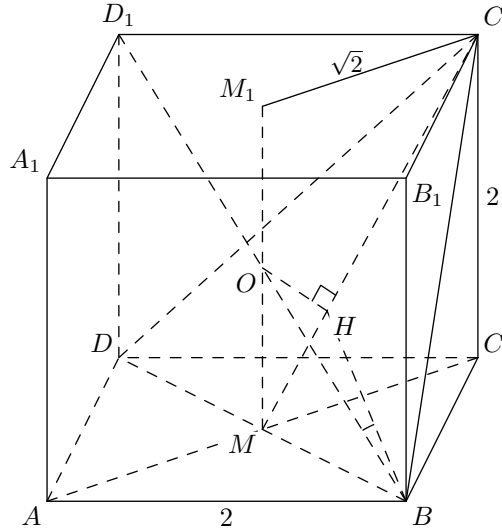
$$4 = 3 + 3 - 2 \cdot 3 \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = \frac{1}{3}.$$

Значит, искомый угол равен $\arcsin \frac{1}{3}$.

ОТВЕТ: $\arcsin \frac{1}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Почему $CA_1 \perp (BC_1 D)$? $CA_1 \perp BD$ по теореме о трех перпендикулярах. Аналогично $CA_1 \perp C_1 D$: прямая CD_1 является проекцией наклонной CA_1 на плоскость (DCC_1) . Мы также перешли от синуса угла между прямой и плоскостью к косинусу угла между прямой и нормалью этой плоскости — известный факт, который обсуждается в методе координат.

РЕШЕНИЕ 2. Не теряя общности, примем ребро куба за 2. Пусть точки M и M_1 — центры граней $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ соответственно, а точка O — центр симметрии куба. Проведем высоту OH треугольника OMC_1 . $AC \perp BD$ по свойству диагоналей квадрата, поэтому $OH \perp BD$ по теореме о трех перпендикулярах. Кроме того, $OH \perp MC_1$ по построению. Значит, $OH \perp (BC_1D)$ по признаку перпендикулярности прямой и плоскости. Поэтому прямая BH является проекцией наклонной BD_1 на плоскость (BC_1D) .



Пользуясь свойствами диагоналей квадрата, вычислим

$$CM = C_1M_1 = \frac{1}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2}.$$

По теореме Пифагора из $\triangle OMC_1$ находим

$$OC_1 = \sqrt{CM^2 + CC_1^2} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}.$$

Кроме того,

$$BO = \frac{1}{2} \cdot BD_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

как половина диагонали куба. Затем, пользуясь методом площадей, получаем

$$OH = \frac{M_1C_1 \cdot OM}{MC_1} = \frac{\sqrt{2} \cdot 1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Теперь ясно, что

$$\angle(BD_1, (BC_1D)) = \angle(BO, BH) = \angle HBO = \arcsin \frac{OH}{BO} = \arcsin \frac{1}{3}.$$

ОТВЕТ: $\arcsin \frac{1}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. С одной стороны,

$$S_{MOC_1} = \frac{1}{2} \cdot M_1C_1 \cdot OM.$$

С другой,

$$S_{MOC_1} = \frac{1}{2} \cdot MC_1 \cdot OH.$$

Приравнявая полученные выражения, получаем

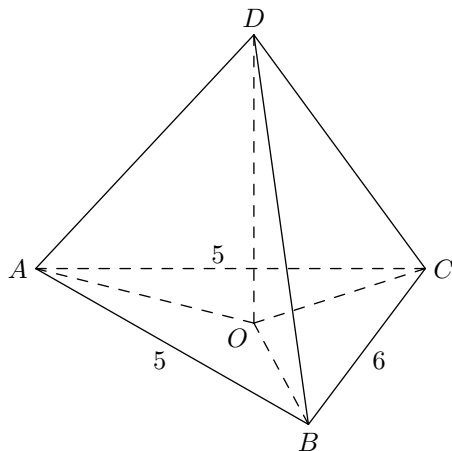
$$OH = \frac{M_1C_1 \cdot OM}{MC_1}.$$

Задача 15

УСЛОВИЕ. Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объем пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — исходная пирамида, в которой $AB = AC = 5$, $BC = 6$, а DO — ее высота.

Тогда $\angle DAO = \angle DBO = \angle DCO = 60^\circ$ по условию задачи. $\triangle DAO = \triangle DBO = \triangle DCO$ по катету и острому углу, откуда имеем $AO = BO = CO$. Значит, точка O — центр описанной окружности треугольника ABC .



Площадь треугольника ABC равна площади прямоугольника со сторонами 3 и 4, т. е. 12. Отсюда

$$AO = \frac{AB \cdot BC \cdot CA}{4 \cdot S_{ABC}} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot 12} = \frac{25}{8}$$

по формуле радиуса описанной окружности треугольника. Далее

$$DO = AO \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \frac{25\sqrt{3}}{8}.$$

Наконец, по формуле объема пирамиды находим

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot DO = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{8} = \frac{25\sqrt{3}}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{25\sqrt{3}}{2}$.

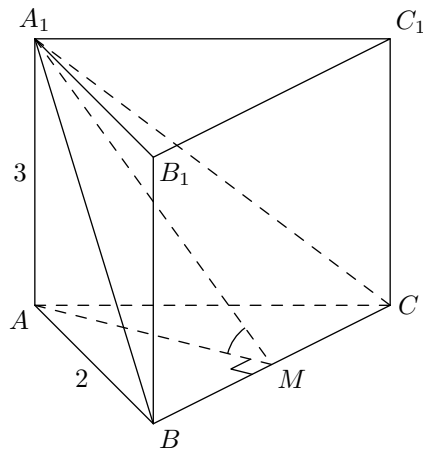
Задача 16

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и A_1BC .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка M — середина ребра BC . $A_1B = A_1C$ как диагонали равных граней. Так что $A_1M \perp BC$ и $AM \perp BC$ по свойству равнобедренного треугольника.

$$AM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

как высота правильного треугольника.



Теперь ясно, что

$$\angle((ABC), (A_1BC)) = \angle AMA_1 = \arctg \frac{AA_1}{AM} = \arctg \frac{3}{\sqrt{3}} = 60^\circ.$$

ОТВЕТ: 60° .

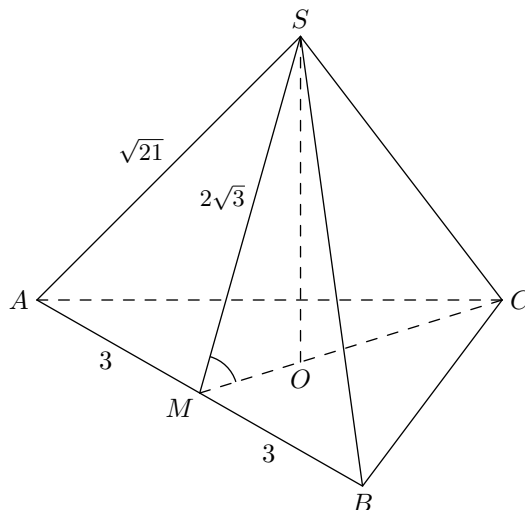
Задача 17

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{21}$. Найдите угол между плоскостями SAB и ABC .

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота пирамиды, а точка M — середина ребра AB . Тогда

$$MO = \frac{1}{3} \cdot MC = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 6 = \sqrt{3}$$

по свойству центра тяжести треугольника и формуле высоты правильного треугольника.



По теореме Пифагора из $\triangle SAM$ находим

$$SM = \sqrt{SA^2 - AM^2} = \sqrt{21 - 9} = 2\sqrt{3}.$$

Теперь ясно, что

$$\angle((SAB), (ABC)) = \angle SMO = \arccos \frac{MO}{SM} = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 60^\circ.$$

ОТВЕТ: 60° .

КОММЕНТАРИЙ. Центроидом треугольника является точка пересечения его медиан.

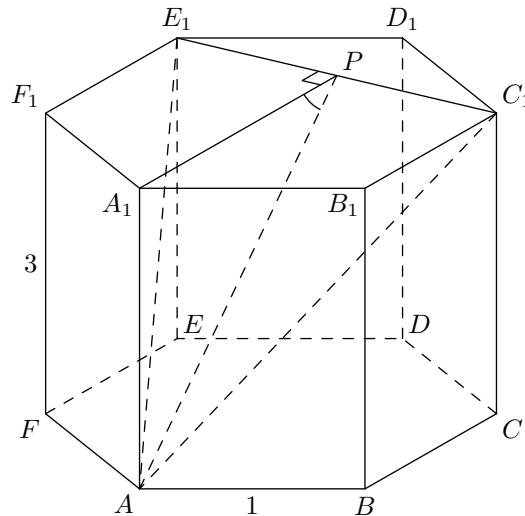
Задача 18

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 1, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $AC_1 E_1$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $A_1 D_1 \cap C_1 E_1 = P$, тогда $A_1 P \perp E_1 C_1$ и

$$A_1 P = \frac{3}{2} \cdot B_1 C_1 = \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

по свойствам правильного шестиугольника.



А поскольку $AP \perp E_1 C_1$ по теореме о трех перпендикулярах и $(ABC) \parallel (A_1 B_1 C_1)$, то

$$\angle((ABC), (AC_1 E_1)) = \angle((A_1 B_1 C_1), (AC_1 E_1)) = \angle A_1 P A = \arctg \frac{AA_1}{A_1 P} = \arctg 2.$$

ОТВЕТ: $\arctg 2$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{10}$, а боковое ребро равно 5. Найдите угол между плоскостями SAB и SBC .

РЕШЕНИЕ. Пусть AH — высота треугольника SAB . Поскольку грани SAB и SBC равны, то CH — высота треугольника SBC . Ясно, что

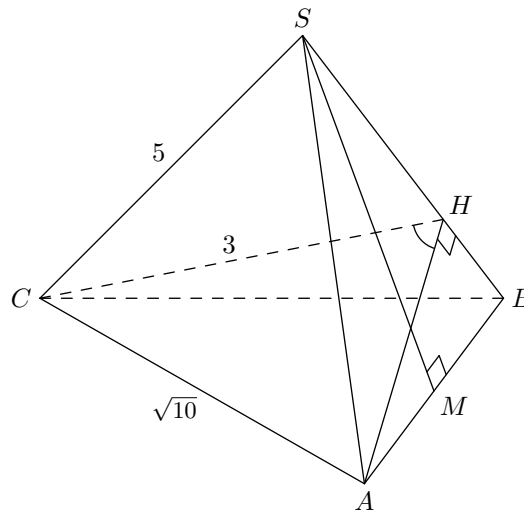
$$\angle((SAB), (SBC)) = \angle(AH, HC).$$

Обозначим середину ребра AB точкой M . Тогда по свойству равнобедренного треугольника $SM \perp AB$. По теореме Пифагора для $\triangle SMB$ находим

$$SM = \sqrt{SB^2 - MB^2} = \sqrt{5^2 - \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2} = \sqrt{25 - \frac{10}{4}} = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

По методу площадей

$$AH = \frac{SM \cdot AB}{SB} = \left(\frac{3\sqrt{10}}{2} \cdot \sqrt{10}\right) : 5 = \frac{3 \cdot 10}{2 \cdot 5} = 3.$$



Пусть $\angle AHC = \alpha$, тогда по теореме косинусов из $\triangle AHC$ получаем

$$AC^2 = AH^2 + CH^2 - 2 \cdot AH \cdot CH \cos \alpha,$$

откуда

$$10 = 9 + 9 - 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = \frac{4}{9}.$$

Теперь ясно, что

$$\angle((SAB), (SBC)) = \alpha = \arccos \frac{4}{9}.$$

ОТВЕТ: $\arccos \frac{4}{9}$.

Задача 20

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{5}$. Найдите угол между плоскостями SAB и SCD .

РЕШЕНИЕ 1. Пусть $AB \cap CD = P$ и AH — высота треугольника SAP . Тогда DH — высота треугольника DC в силу равенства треугольников SAP и SDP . Обозначим середину ребра AB точкой M . $SM \perp AB$ по свойству равнобедренного треугольника. В треугольнике BCP имеем

$$\angle BCP = \angle PBC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

по свойству смежных углов. Значит, $BC = CP = PB = 2$. По теореме Пифагора находим

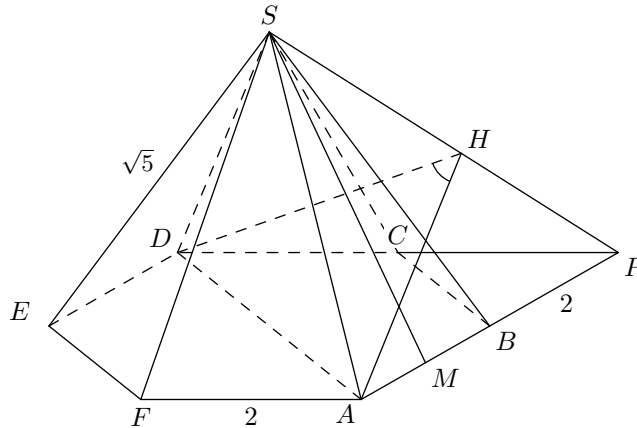
$$SM = \sqrt{SB^2 - MB^2} = \sqrt{5 - 1} = 2,$$

$$SP = \sqrt{SM^2 + MP^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

По методу площадей

$$DH = AH = \frac{SM \cdot AP}{SP} = \frac{2 \cdot 4}{\sqrt{13}} = \frac{8}{\sqrt{13}}.$$

$AD = 2 \cdot BC = 2 \cdot 2 = 4$ по свойству правильного шестиугольника.



Пусть $\angle AHD = \alpha$. Тогда по теореме косинусов из треугольника AHD имеем

$$AD^2 = AH^2 + DH^2 - 2 \cdot AH \cdot DH \cos \alpha,$$

откуда

$$16 = \frac{64}{13} + \frac{64}{13} - \frac{2 \cdot 64}{13} \cos \alpha \Leftrightarrow \frac{208 - 128}{-128} = \cos \alpha \Leftrightarrow \cos \alpha = -\frac{5}{8}.$$

Теперь ясно, что

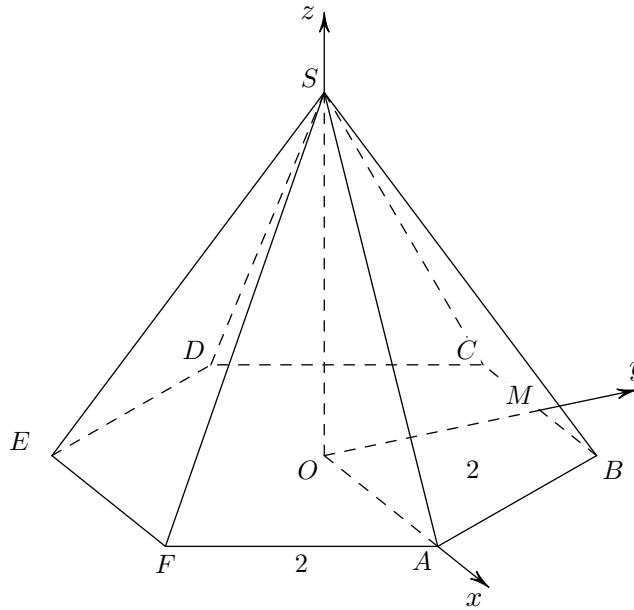
$$\angle((SAB), (SCD)) = \angle(AH, DH) = 180^\circ - \alpha = 180^\circ - \arccos\left(-\frac{5}{8}\right) = \arccos\frac{5}{8}.$$

ОТВЕТ: $\arccos\frac{5}{8}$.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть SO — высота исходной пирамиды, а т. M — середина ребра BC . Впишем прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, чтобы оси Ox , Oy , Oz были направлены по лучам OA , OM , OS соответственно. Тогда за счет теоремы Пифагора и свойств правильного шестиугольника определяются координаты вершин $A(2, 0, 0)$, $B(1, \sqrt{3}, 0)$, $S(0, 0, 1)$. Пусть $ax + by + cz - 1 = 0$ — уравнение плоскости (SAB) . Тогда верна система

$$\begin{cases} 2a - 1 = 0, \\ a + \sqrt{3}b - 1 = 0, \\ z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2}, \\ b = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \\ z = 1. \end{cases}$$

Значит, $\vec{n}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, 1\right)$ — вектор нормали плоскости (SAB) . А $\vec{m}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, 1\right)$ — вектор нормали плоскости (SCD) в силу симметрии граней SAB и SCD относительно плоскости Oyz .



Вычислим длины векторов $\vec{n}$ и $\vec{m}$, а также их скалярное произведение:

$$|\vec{n}| = |\vec{m}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{12} + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

$$\vec{n} \cdot \vec{m} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) + 1 \cdot 1 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{12} + 1 = \frac{5}{6}.$$

Обозначим искомый угол за α и найдем его косинус:

$$\cos \alpha = |\cos \angle(\vec{n}, \vec{m})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{5}{6} : \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{8}.$$

Значит, $\alpha = \arccos \frac{5}{8}$.

ОТВЕТ: $\arccos \frac{5}{8}$.

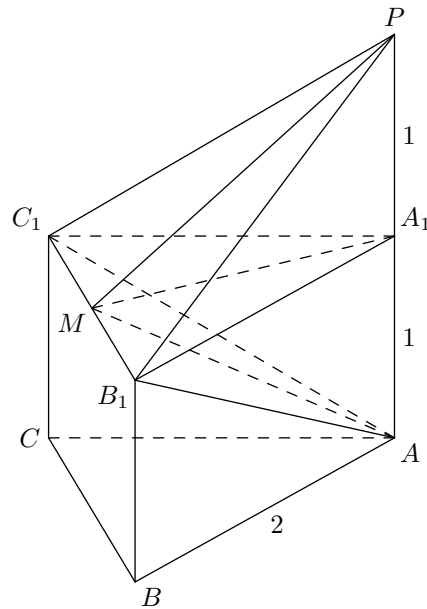
Задача 21

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите угол между плоскостями A_1BC и AB_1C_1 .

РЕШЕНИЕ. Отметим точку P на продолжении отрезка AA_1 за точку A_1 так, что $PA_1 = AA_1 = 1$. Тогда $(PB_1C_1) \parallel (A_1BC)$. Обозначим также середину ребра B_1C_1 точкой M .

$$A_1M = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot A_1B_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

как высота правильного треугольника.



По теореме Пифагора из $\triangle AA_1M$ находим

$$AM = \sqrt{AA_1^2 + A_1M^2} = \sqrt{1 + 3} = 2,$$

причем $PM = AM$ в силу симметрии. Таким образом, треугольник AMP является равносторонним, а

$$\angle((A_1BC), (AB_1C_1)) = \angle((PB_1C_1), (AB_1C_1)) = \angle(AM, PM) = 60^\circ.$$

ОТВЕТ: 60° .

Задача 22

УСЛОВИЕ. На ребре AA_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $AK : KA_1 = 1 : 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и KD_1C .

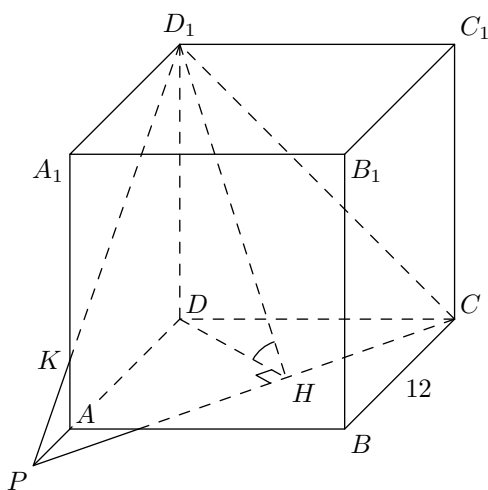
РЕШЕНИЕ 1. Без потери общности примем ребро куба за 12. Обозначим точкой P пересечение прямых D_1K и DA . Тогда $A_1K = 9$, $A_1D_1 = 12$, $KA = 3$ и из $\triangle PAK \sim \triangle D_1A_1K$ по двум углам находим

$$PA = \frac{KA \cdot A_1D_1}{A_1K} = \frac{3 \cdot 12}{9} = 4.$$

По теореме Пифагора из $\triangle PDC$ находим

$$PC = \sqrt{PD^2 + DC^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20.$$

Пусть DH — высота треугольника PDC . Тогда $D_1H \perp PC$ по теореме о трех перпендикулярах.



Теперь по методу площадей

$$DH = \frac{PD \cdot DC}{PC} = \frac{16 \cdot 12}{20} = 9,6.$$

Наконец,

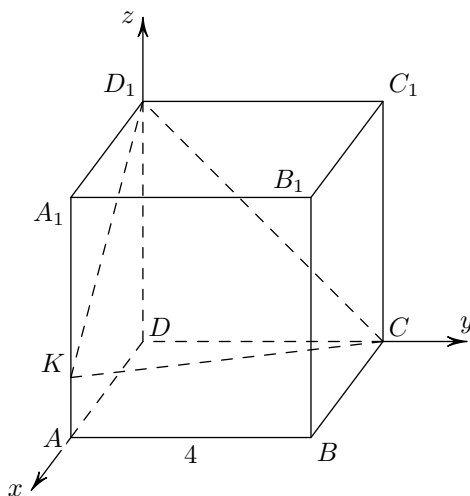
$$\angle((ABC), (KD_1C)) = \angle(DH, D_1H) = \angle D_1HD = \arctg \frac{DD_1}{DH} = \arctg \frac{5}{4}.$$

ОТВЕТ: $\arctg \frac{5}{4}$.

РЕШЕНИЕ 2. Впишем прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, чтобы оси Ox , Oy , Oz были направлены по лучам DA , DC , DD_1 соответственно, а начало отсчета совпадало с точкой D . Примем ребро куба за 4, не теряя общности. Тогда легко определяются координаты точек $K(4, 0, 1)$, $D_1(0, 0, 4)$, $C(0, 4, 0)$. Пусть $ax + by + cz = 16$ — уравнение плоскости (KD_1C) , тогда верна система

$$\begin{cases} 4a + b = 16, \\ 4c = 16, \\ 4b = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3, \\ c = 4, \\ b = 4. \end{cases}$$

Значит, $\vec{n}(3, 4, 4)$ — вектор нормали плоскости (KD_1C) . Кроме того, очевидно, что $\vec{m}(0, 0, 1)$ является нормальным вектором плоскости (ABC) .



Обозначим искомый угол за α и найдем его косинус:

$$\cos \alpha = |\cos \angle(\vec{n}, \vec{m})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 1 \cdot 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 4^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{41}}.$$

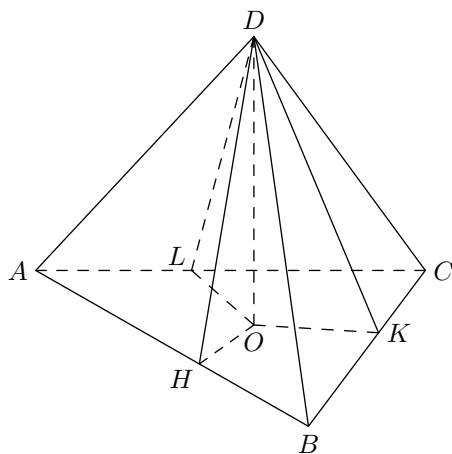
Значит, $\alpha = \arccos \frac{4}{\sqrt{41}}$.

ОТВЕТ: $\arccos \frac{4}{\sqrt{41}}$.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые грани пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объем пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — исходная пирамида, в которой $AB = AC = 5$, $BC = 6$, а DO — ее высота. Проведем DH , DK и DL — высоты треугольников ABD , BCD , CAD соответственно. Тогда $\angle DHO = \angle DKO = \angle DLO = 60^\circ$ по условию задачи. $\triangle DHO = \triangle DKO = \triangle DLO$ по катету и острому углу, откуда имеем $HO = KO = LO$. Значит, точка O — центр вписанной окружности треугольника ABC .



Площадь S треугольника ABC равна площади прямоугольника со сторонами 3 и 4, т. е. 12. Полупериметр p этого треугольника равен

$$\frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{5 + 6 + 5}{2} = 8.$$

Значит,

$$OK = \frac{S}{p} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

по формуле радиуса вписанной окружности треугольника. Далее

$$DO = OK \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Наконец, по формуле объема пирамиды находим

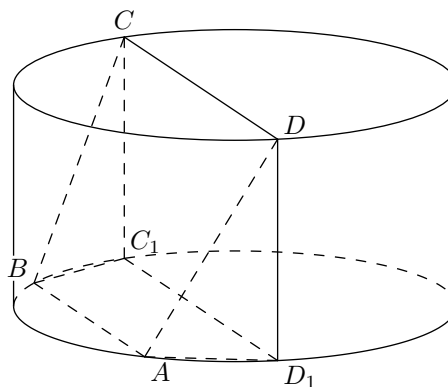
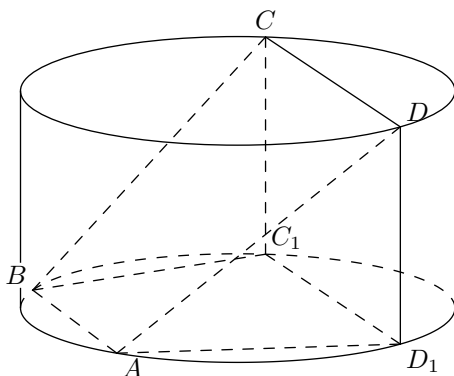
$$V_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot DO = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: $6\sqrt{3}$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. Плоскость α пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите тангенс угла между плоскостью α и плоскостью основания цилиндра.

РЕШЕНИЕ. Обозначим центр одного из оснований цилиндра точкой O . Пусть α пересекает это основание по хорде $AB = 12$, а другое основание по хорде $CD = 16$, причем $ABCD$ — выпуклый четырехугольник, который в силу симметрии является равнобедренной трапецией. Отметим точки L и M — середины сторон AB и CD соответственно, также C_1, H, D_1 — проекции точек C, M и D на плоскость (ABO) в указанном порядке.



По теореме Пифагора

$$LO = \sqrt{AO^2 - LA^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

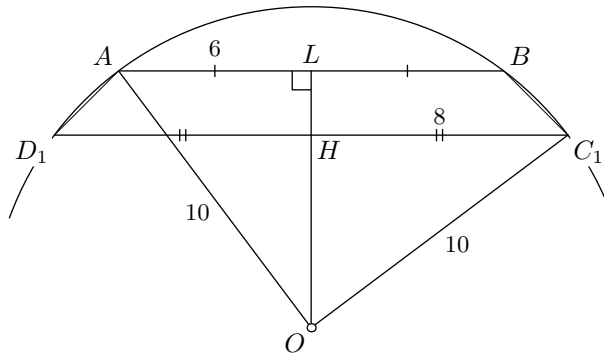
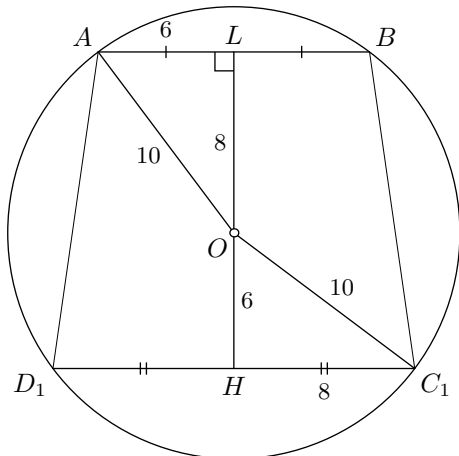
$$OH = \sqrt{OC_1^2 + HC_1^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6.$$

Пусть $\operatorname{tg} \gamma$ — искомая величина. Возможны два случая: либо ось цилиндра пересекает отрезок LM , либо нет. В первом из них $LH = LO + OH = 8 + 6 = 14$ и

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{MH}{LH} = \frac{28}{14} = 2.$$

Во втором случае $LH = LO - OH = 8 - 6 = 2$ и

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{MH}{LH} = \frac{28}{2} = 14.$$



ОТВЕТ: 2 или 14.

Источники задач

- [1] Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике: Игорь Вячеславович Яковлев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mathus.ru>
- [2] ИПС «Задачи по геометрии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: zadachi.mccme.ru